

# Ampliación a 3D de un simulador peatonal: multiplanta y escaleras

## Trabajo Práctico Final

Sebastián Caules   Andrés Cortese   Tomás J. Esquivel

Instituto Tecnológico de Buenos Aires  
72.25 – Simulación de Sistemas – Grupo 05

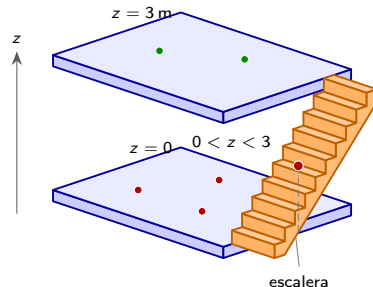
10 de julio de 2026

# La ampliación a 3D

plantas conectadas por escaleras

# El objetivo: mapas con más de una planta

- Punto de partida: un simulador peatonal **2D** (posición y velocidad  $(x, y)$  usadas en cascada por todos los módulos).
- Objetivo: soportar **plantas** conectadas por **escaleras**, y que la vecindad, la física, el grafo de navegación y la salida respeten la coordenada  $z$ .
- La  $z$  representa la **planta** del agente, y su altura intermedia mientras recorre una escalera.
- Enfoque **híbrido**: las posiciones pasan a 3D, pero la dinámica sigue **planar** en cada planta; la  $z$  se interpola por el avance sobre la escalera (no hay  $v_z$ ).



# Modelo físico: partículas contráctiles (CPM)

- Cada agente es una partícula de **radio variable**: se contrae al radio mínimo ante un contacto y se re-expande mientras avanza libre.
- La velocidad deseada apunta al objetivo, con maniobras angulares de **evitación anisotrópica** (variante A-CPM).
- La dinámica ocurre en el **plano de la planta** del agente; contra las paredes sólo interactúa con las de su propia planta.
- Sobre la **escalera**: velocidad reducida por un factor configurable, y la  $z$  se interpola con el avance a lo largo del tramo.

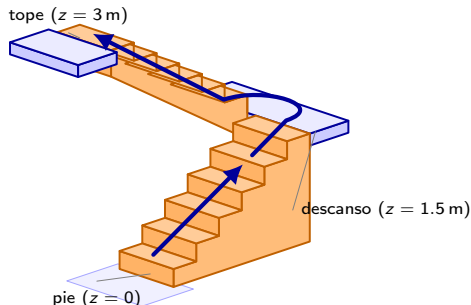
# Implementación

# Qué cambió en cada módulo, y por qué

| Módulo              | Qué cambió en 3D                                                                                                    | Por qué                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tipos base          | Posición y velocidad 3D; la z no es grado de libertad dinámico.                                                     | La física del CPM es planar.                   |
| Geometría           | Cada pared, salida, aula y generador lleva su planta; nuevo tipo <i>escalera</i> .                                  | Un muro pertenece a una planta.                |
| Grafo de navegación | Una malla por planta, unida por <b>aristas de escalera</b> ; A* con heurística euclídea 3D; visibilidad por planta. | Una losa tapa la línea de vista entre plantas. |
| Vecinos (CIM)       | Una grilla por planta + índice “puente” en la escalera; paredes y vértices como vecinos.                            | La vecindad es local a cada planta.            |
| Física (CPM)        | Planar en la planta actual; en la escalera, velocidad reducida e interpolación de z.                                | La dinámica peatonal ocurre en el plano.       |
| Salida y animación  | Columna z en la salida; animación 2D por planta + vista 3D a 45° apilada.                                           | Ubicar al agente en su planta.                 |

## Escaleras *switchback* con descanso

- Tramo en **L**: dos tramos paralelos unidos por un **descanso** a media altura; se modela como dos escaleras encadenadas  $\Rightarrow$  reutiliza grafo, vecinos y física sin reescribir el núcleo.
- **Barandas** y el perímetro del descanso confinan al agente dentro de la huella.
- En tramos anchos, un *bias* lateral separa **carriles** de subida y bajada (contraflujo).
- En la vista 3D la escalera se dibuja como un perfil de **peldaños**.



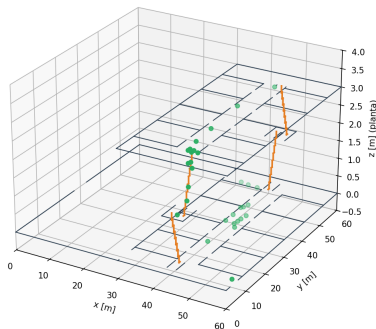
# Lo que sólo aparece con dos plantas reales

- **Verde en aislamiento, roto en integración:** la  $z$  se perdía *en silencio* y nadie subía a la planta alta, sin un solo *crash*.
- **El ruteo se quedaba al pie** de la escalera  $\Rightarrow$  se cruza explícito la **arista de escalera**.
- **Salto de  $z$  al pie:** la escalera queda fuera de la grilla y el cambio de *hop* va pegado al extremo.
- **Livelock en jambas:** el contacto pasa a ser sólo al núcleo duro ( $r_{\min}$ ); la repulsión suave dobla esquinas sin oscilar.
- **Lección:** al sumar una coordenada, auditar *todos* los caminos de datos; los *defaults* silenciosos engañan.



Escenario: Escuela

# El mapa: recreo y edificio de dos plantas



Vista 3D apilada: planta baja, descanso y planta alta.

- Mapa de  $60\text{ m} \times 60\text{ m}$  con dos zonas.
- **Recreo** (una planta): patio abierto, **kiosco** con cola y salida propia.
- **Edificio** (dos plantas): pasillo central, **16 aulas** (4 por lado y por planta) y **dos escaleras switchback** en las puntas.
- La planta alta **no tiene salida**: se evacúa bajando por las escaleras.
- Las aulas son recintos colectivos con una sesión de clase y timbre único de salida.

# Parámetros de las corridas

## Agentes (perfil CPM)

- Radios:  $r_{\min} = 0.15$  m,  
 $r_{\max} \sim \mathcal{U}(0.30, 0.32)$  m;  $\tau = 0.5$  s;  $\beta = 0.9$ .
- Caminata normal:  $v_d = 1.55$  m/s.
- **Modo crisis** (evacuación):  
 $v_d = v_e = 2.0$  m/s, como en los modelos de escape.

## Simulación

- $\Delta t$  acotado por el perfil más rápido: 0.048 s (0.0375 s en evacuación);  
 $\Delta t_{\text{out}} = 0.2$  s.
- Escalera: ancho 2.6 m; velocidad efectiva en el tramo  $\approx 0.59$  m/s.
- **5 realizaciones** por punto (semillas 1–5): la semilla global gobierna todos los procesos aleatorios (spawn, ruteo, elección de salida/aula, tiempos de servicio)  $\Rightarrow$  realizaciones independientes. Se reporta media  $\pm \sigma$ , con barras de error.

# Estudio 1: Evacuación

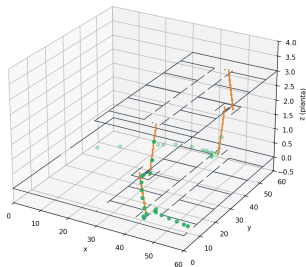
# Qué medimos en la evacuación

- Los  $N$  alumnos comienzan **dentro de las aulas** de ambas plantas y evacúan en **modo crisis** hacia las dos salidas; los de la planta alta bajan por las escaleras.
- **Input**: la capacidad total  $N \in \{40, 80, 120, 200, 300, 400, 500\}$ .
- **Observable**: la distribución de los tiempos de evacuación

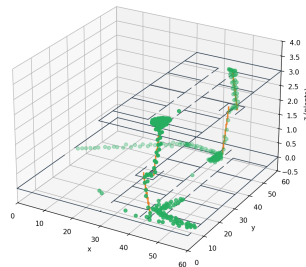
$$t_{\text{evac},i} = t_{\text{salida},i} - t_{\text{inicio},i}.$$

- **Escalares**:  $t_{\text{evac}}$  **promedio** y **máximo** en función de  $N$ .

# La evacuación desde ambas plantas

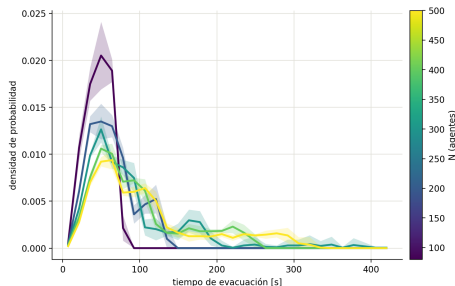


Capacidad baja:  $N = 40$ .



Capacidad alta:  $N = 500$ .

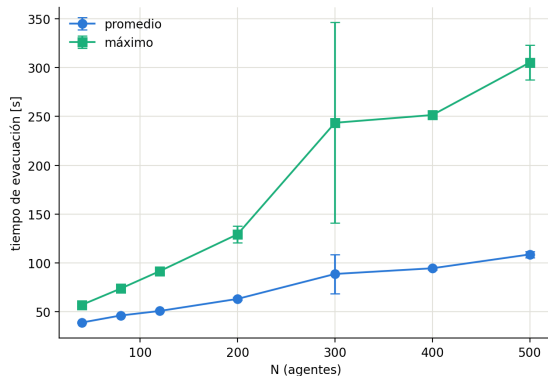
# La distribución de tiempos de evacuación es bimodal



Densidad con banda  $\pm\sigma$  (subconjunto de  $N$ ).

- El lóbulo rápido es la **planta baja**; el lento, la **planta alta**, que debe bajar la escalera a velocidad reducida.
- Al crecer  $N$ , el lóbulo lento se desplaza a tiempos mayores y se ensancha, hasta dominar la distribución en las capacidades grandes.

# El tiempo de evacuación crece con la capacidad

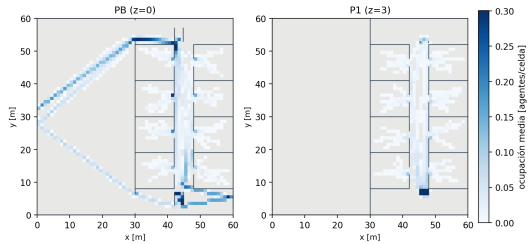


## Observaciones

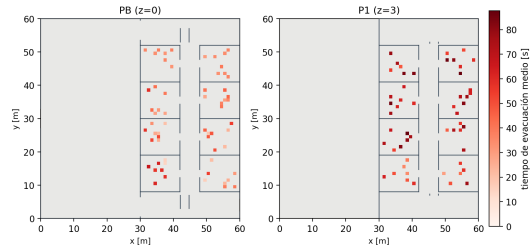
- El edificio se vacía completo en todo el rango: de  $N = 40$  a 500 el promedio pasa de 38.9 a 108.7 s ( $\times 2.8$ ).
- El **máximo** crece más rápido, de 57.0 a 305.2 s ( $\times 5.4$ ): lo gobierna el agente más rezagado del lóbulo lento.
- Desde  $N \approx 200$  la brecha promedio-máximo crece a ritmo casi constante ( $\sim 40$ – $45$  s cada 100 agentes): la escalera trabaja **saturada**, con cola en su boca.
- Queda  $\approx 1$  agente sin evacuar por corrida, constante en  $N$  (1.0 a 1.2 en todo el barrido).



# La huella espacial de la evacuación



Densidad de ocupación.



$t_{evac}$  medio por origen.

# Estudio 2: Ingreso

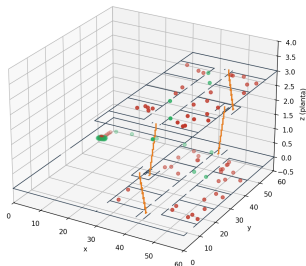
# Qué medimos en el ingreso

- Los  $N_{\text{máx}} = 120$  alumnos llegan repartidos uniformemente en una **ventana**  $T_a \in \{1, 5, 10\}$  min y van a sus aulas; los que entran por el recreo pasan antes por el **kiosco**.
- **Input**: la ventana  $T_a$ , equivalente a un caudal  $Q = N_{\text{máx}}/T_a \in \{120, 24, 12\}$  agentes/min.
- **Observable**: la población en la zona del kiosco

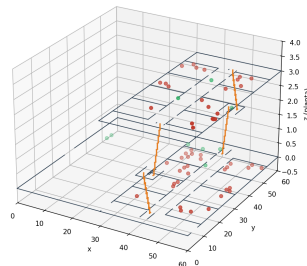
$$n_{\text{zona}}(t) = |\{i : (x_i(t), y_i(t)) \in R, z_i(t) \approx 0\}|, \quad R = \text{frente del kiosco (planta baja)}.$$

- **Escalares**: ocupación **máxima** y **promedio** de la zona.
- ¿Por qué el kiosco? El pie de la escalera no congestiona (switchback ancha, dos escaleras, sólo la mitad sube): la congestión real se forma **frente al kiosco**.

# La congestión se forma frente al kiosco

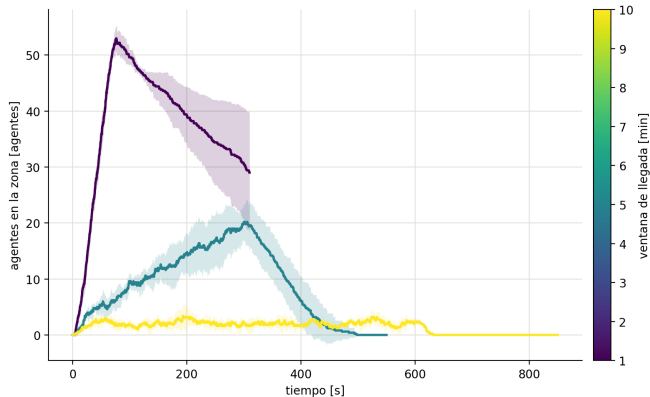


Ventana corta:  $T_a = 1 \text{ min}$  ( $Q = 120 \text{ ag/min}$ ).



Ventana larga:  $T_a = 10 \text{ min}$  ( $Q = 12 \text{ ag/min}$ ).

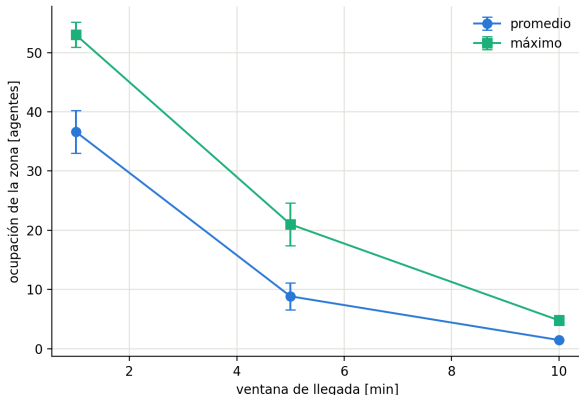
# Población en el kiosco durante el ingreso



## Observaciones

- Ventana corta: pico **agudo y temprano**; ventana larga: meseta **baja y extendida**.
- El mismo total de personas, distinta intensidad de aglomeración.
- La banda sombreada es  $\pm \sigma$  entre las 5 realizaciones.

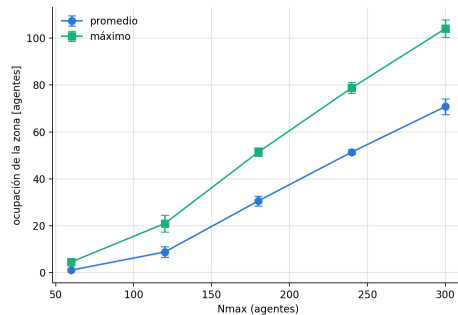
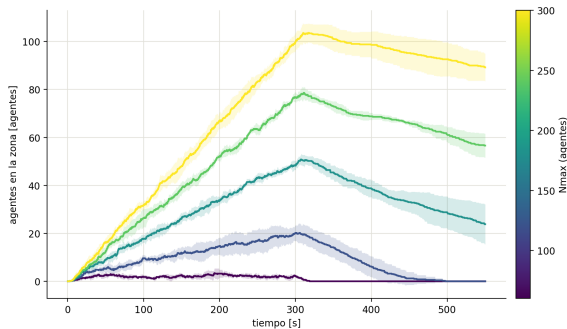
# Repartir la llegada descongestiona la zona



## Observaciones

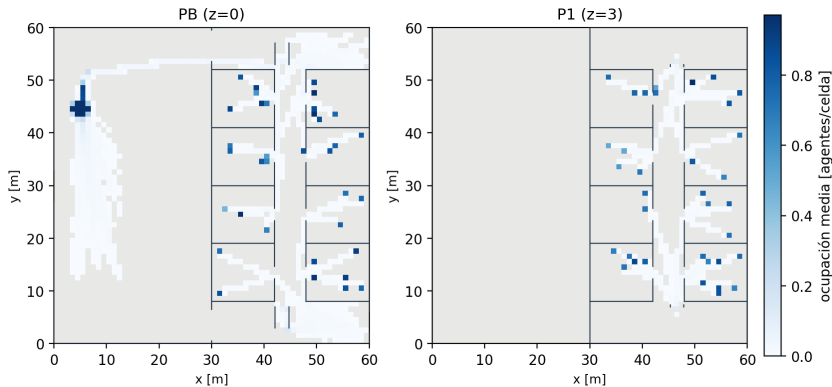
- Concentrar la llegada en 1 min produce un pico de  $53.0 \pm 2.1$  agentes; repartirla en 10 min lo baja a  $4.8 \pm 0.8$  ( $\sim 11\times$  menos).
- Con la ventana de 1 min la cola del kiosco no llega a drenarse en la corrida: el servidor queda **saturado**.
- Donde las barras de error no se distinguen, son menores que el marcador.

# Estudio complementario: la congestión crece con la cantidad de alumnos



- A ventana fija ( $N_{\text{máx}} \in \{60, \dots, 300\}$ ): el pico crece **más que proporcionalmente** hasta saturar el kiosco ( $N_{\text{máx}} \approx 180$ ) y luego  **$\sim$ linealmente**.

# La huella espacial del ingreso



Densidad de ocupación durante el ingreso.



# Conclusiones

# Conclusiones

- El simulador quedó ampliado a 3D **de punta a punta**: agentes que recorren escaleras a velocidad reducida, vecinos y física por planta, grafo de navegación 3D, y animación por planta más vista 3D apilada.
- La escalera **switchback** con descanso, confinamiento y carriles de contraflujo da un comportamiento coherente.
- El **tiempo de evacuación crece con la capacidad**, y su distribución es **bimodal**: la planta baja sale rápido y la planta alta forma el lóbulo lento.
- La **ocupación del kiosco crece al acortar la ventana de llegada** y, a ventana fija, crece más que proporcionalmente con la cantidad de alumnos, en el rango explorado.
- Límite conocido:  $\approx 1$  agente por corrida no evacúa (casi siempre el último en tránsito; esporádicamente el *livelock* de contacto con muros del CPM en un portón de PB). El descenso por la escalera fluye sin atascos.

Muchas gracias